

Probabilidad en Python Resumen

En probabilidad clásica o Modelo Laplaciano

- **Experimento aleatorio:** Un suceso que produce resultados aleatorios (cómo tirar un dado o una moneda).
- **Espacio Muestral (Ω):** Conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio.
- **Hipótesis del Modelo Clásico:**
 1. La cardinalidad del espacio muestral (Ω) es **finita**.
 2. A cada elemento/evento elemental del espacio muestral se le asigna la probabilidad $1 / \Omega$
- **Tratamiento de Eventos:** Los eventos se tratan como subconjuntos de omega (existe un diccionario con conjuntos donde la intersección representa "y", la unión "o")
$$A \subseteq \Omega$$
- **Cálculo de la Probabilidad:** Para un evento A :

$$P(A) = \frac{\text{cardinalidad de } A}{\text{cardinalidad de } \Omega} = A / \Omega$$

Tirar 2 dados honestos

- Cada dado tiene números del 1 al 6.
- Al lanzar los dos dados juntos, los resultados se guardan como parejas: (dado 1, dado 2).
- **Totales posibles:** $6 \times 6 = 36$ combinaciones distintas.

¿Cómo lo hacemos en Python?

A. La librería itertools

- En lugar de hacer mil for anidados, usamos `itertools.product()`. Nos ahorra código y calcula el **producto cartesiano** en un segundo.
- Si usamos `set()`, convertimos el resultado en un conjunto formal de elementos.

B. Generar el espacio muestral con listas

Podemos crear la lista de los 36 resultados súper rápido así:

```
Omega = [(i, j) for i in range(1, 7) for j in range(1, 7)]
```

C. Filtrar eventos por la suma de los dados (S_n)

Creemos una función para buscar qué parejas suman un número específico n :

- **Sumas imposibles:** Sacar menos de 2 o más de 12 nos da una lista vacía (Probabilidad = 0).
- **Sumas posibles:** Por ejemplo, para sumar **9**, las opciones son: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3).

Calculando probabilidades reales

- **Probabilidad de que la suma sea 9:**
Hay 4 casos a favor de 36 posibles:
 $P(\text{Suma } 9) = 4 / 36 = 1 / 9 \approx 11.1\%$
- **Probabilidad de sacar doble 6 (6,6):**
Solo hay 1 caso a favor entre 36:
 $P(6,6) = 1 / 36 \approx 2.7\%$